

Shark



Attacks

BEATRIZ FERNÁNDEZ

ANÁLISIS DE PATRONES EN
ATAQUES DE TIBURÓN

WALNERT PADRON

¿Qué analizamos?

01 ¿DÓNDE OCURREN? → CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA



PAÍS

02 ¿QUÉ ESTABAN HACIENDO?



ESTADO/REGIÓN

03 ¿HAN CAMBIADO EN EL TIEMPO?



AÑO

04 ¿VARÍA LA FATALIDAD SEGÚN LA LOCALIZACIÓN?



ACTIVIDAD



FATALIDAD

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Date	Year	Type	Country	State	Location	Activity	Name	Sex	Age	Injury	Fatal Y/N	Time	Species	Source
1	8th January	2026	Unprovoked	US Virgin Islands	Fredricksted Island St Croix	Dorsch Beach	Snorkeling	Arlene Lillis	F	56	Left arm torn off in the attack below the elbow	Y	1628hrs	Unknown	Todd Smith: KevinMcMurray Trackingsharks.com
2	5th January	2026	Unprovoked	Mozambique	Inhambe Province	Vilanculous District	Diving	Unknown	M	?	Unklown	Y	?	Unknown	Kevin McMurray Trackingsharks.com : Macao News:
3	3rd January	2026	Provoked	New Caledonia	Kéié	Between Bourail and Moindou	Scuba Diving	Unknown	M	?	Injuries to upper limbs	N	?	Unknown	Andy Currie: Province Sud:
4	25th December	2025	Unprovoked	Mozambique	Inhambe Province	Prainha	Not stated	Unknown child	?	?	One leg missing and also a portion of the other leg	Y	?	Unknown	Kevin McMurray Trackingsharks.com
5	21st December	2025	Unprovoked	Australia	Western Australia	Ocean Reef North Perth	SCUBA Diving	Tanveer Dhillon	M	?	None to report	N	?	Great White Shark	7 News: Facebook: Bob Myatt GSAF:
6	21st December	2025	Unprovoked	USA	California	Lovers Point Pacific Grove	Swimming	Erica Fox	F	55	Taken by shark body recovered with multiple injuries	Y	1200hrs	Great White Shark	Kevin McMurray Tracking sharks.com: Ralph Collier GSAF: James Kingsley: SFGATE:

DATASET ORIGINAL +7.000 REGISTROS

Limpieza de datos

ANTES

DESPUÉS



PAÍS

" AUSTRALIA " AUSTRALIA?



AUSTRALIA • UNKNOWN



ESTADO/REGIÓN

" Florida " • NaN



Florida • Unknown



AÑO

2020.0 • valores no válidos



2020 • <NA>



ACTIVIDAD

" swimming " • surfing • NaN



SWIMMING • SURFING • UNKNOWN



FATALIDAD

Y • y • N • n • F • M • NaN



Y • N • UNKNOWN



CLEANING.PY | REGEX • FILLNA • STRIP • REPLACE • UPPER

Análisis Exploratorio de Datos

METODOLOGÍA

- REVISIÓN DE LOS DATOS
- ANÁLISIS DE FRECUENCIAS
- AGRUPACIÓN DE DATOS
- CRUCE DE VARIABLES

HALLAZGO PRINCIPAL

#1 FLORIDA

1.200 ATAQUES REGISTRADOS

CLARA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA

Análisis Exploratorio de Datos

ACTIVIDAD

SURFING

#1 EN 4 DE LAS 5 ZONAS CON
MÁS ATAQUES

1.162 ATAQUES REGISTRADOS

EVOLUCIÓN

124,9 / AÑO

MÁXIMO 2011-2020

83,3/AÑO EN 2021-2026

FATALIDAD

23,1 % DE LOS CASOS
CONOCIDOS

FUERON MORTALES

76,9 % NO MORTALES

MÁS ATAQUES REGISTRADOS ≠ MAYOR FATALIDAD

Obstáculo Principal

¿MÁS ATAQUES = MÁS RIESGO?  NO NECESARIAMENTE

EL DATASET NO INCLUYE DATOS
SUFICIENTES



Nº DE BAÑISTAS

Nº DE SURFISTAS

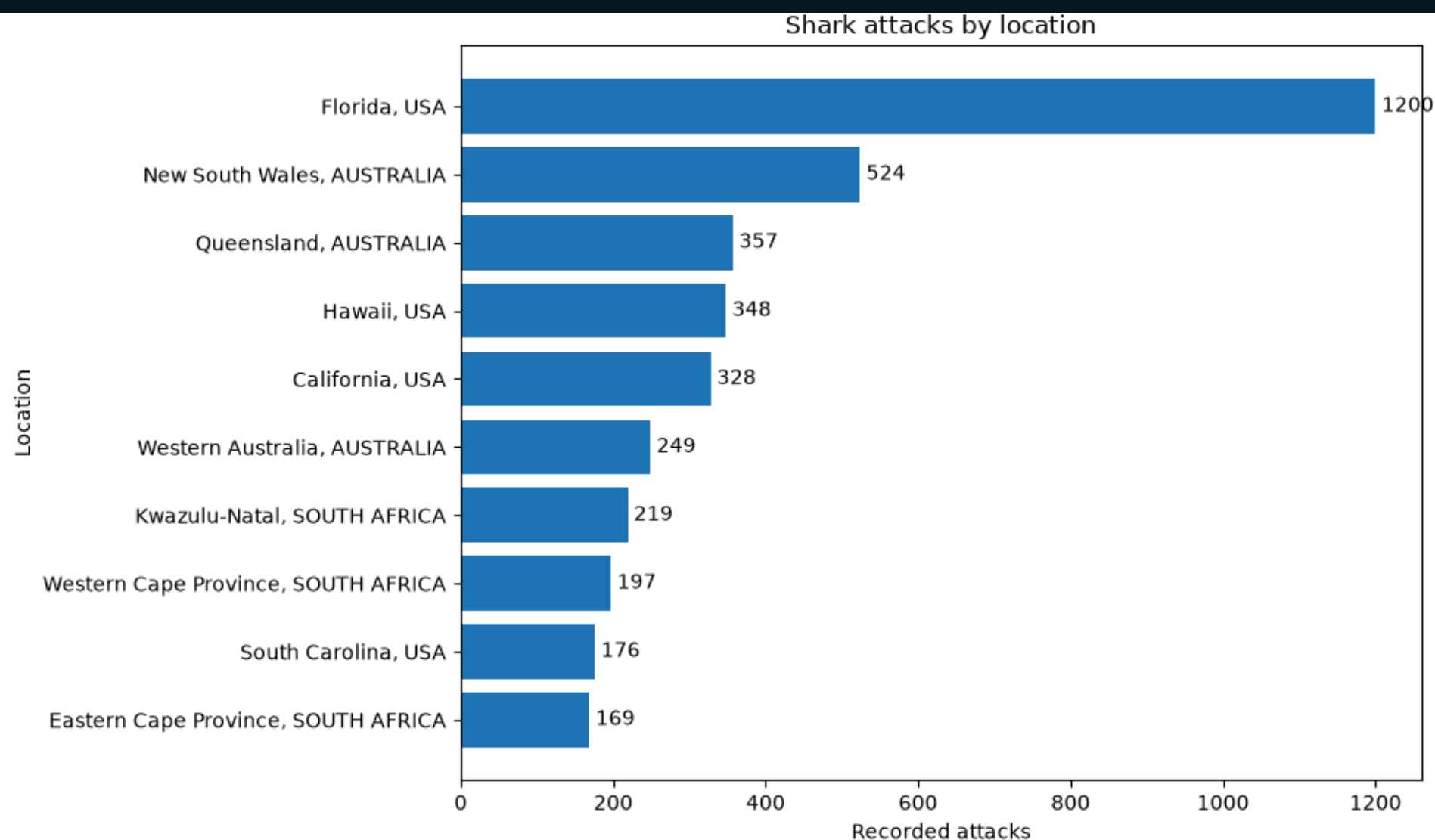
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

TURISMO

APRENDIZAJE → REFORMULAMOS NUESTRAS CONCLUSIONES PARA HABLAR DE ATAQUES
REGISTRADOS, NO DE LUGARES MÁS PELIGROSOS

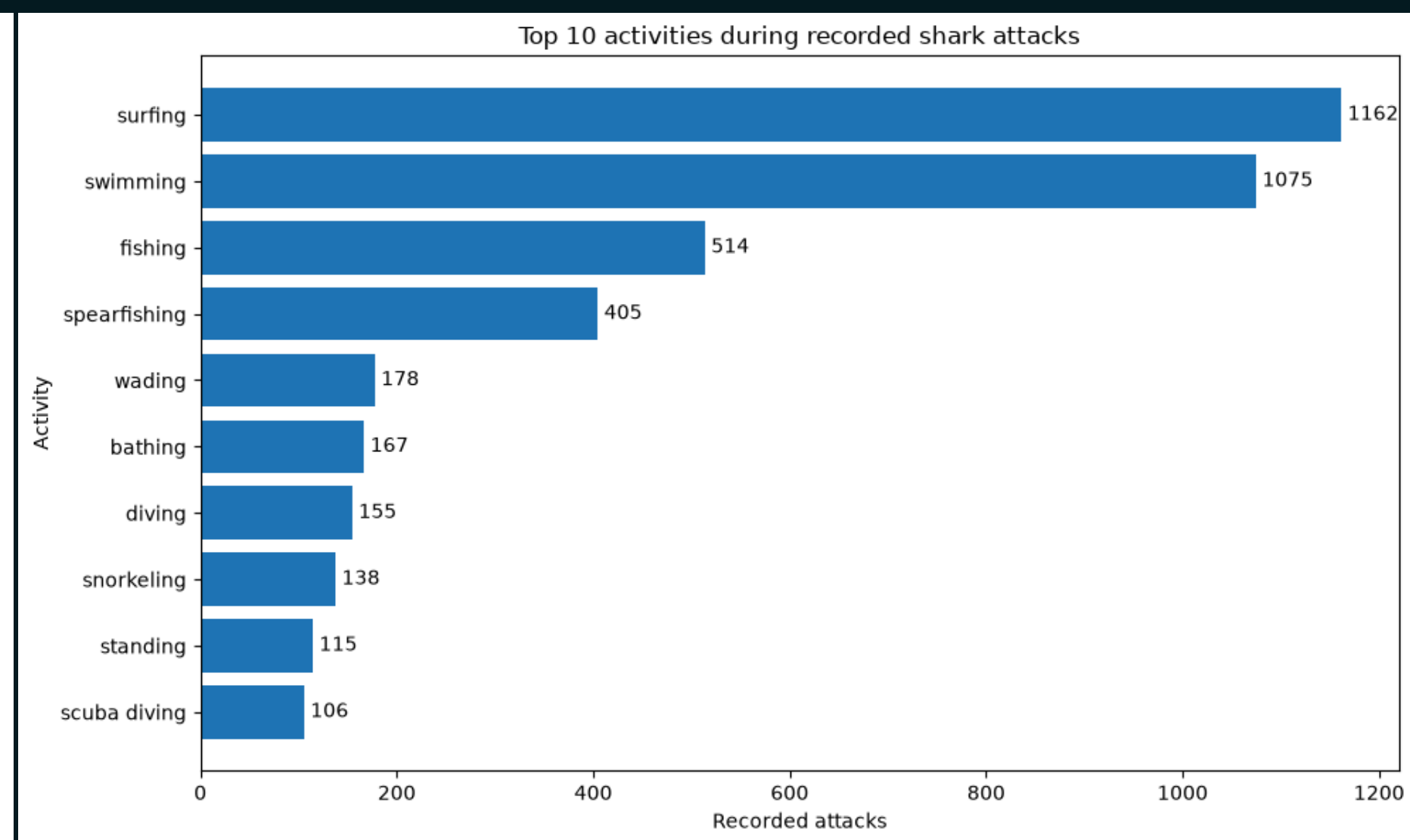
Conclusiones

01 ¿DÓNDE OCURREN?



H1 ✓ CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA CONFIRMADA

02 ¿QUÉ ESTABAN HACIENDO?

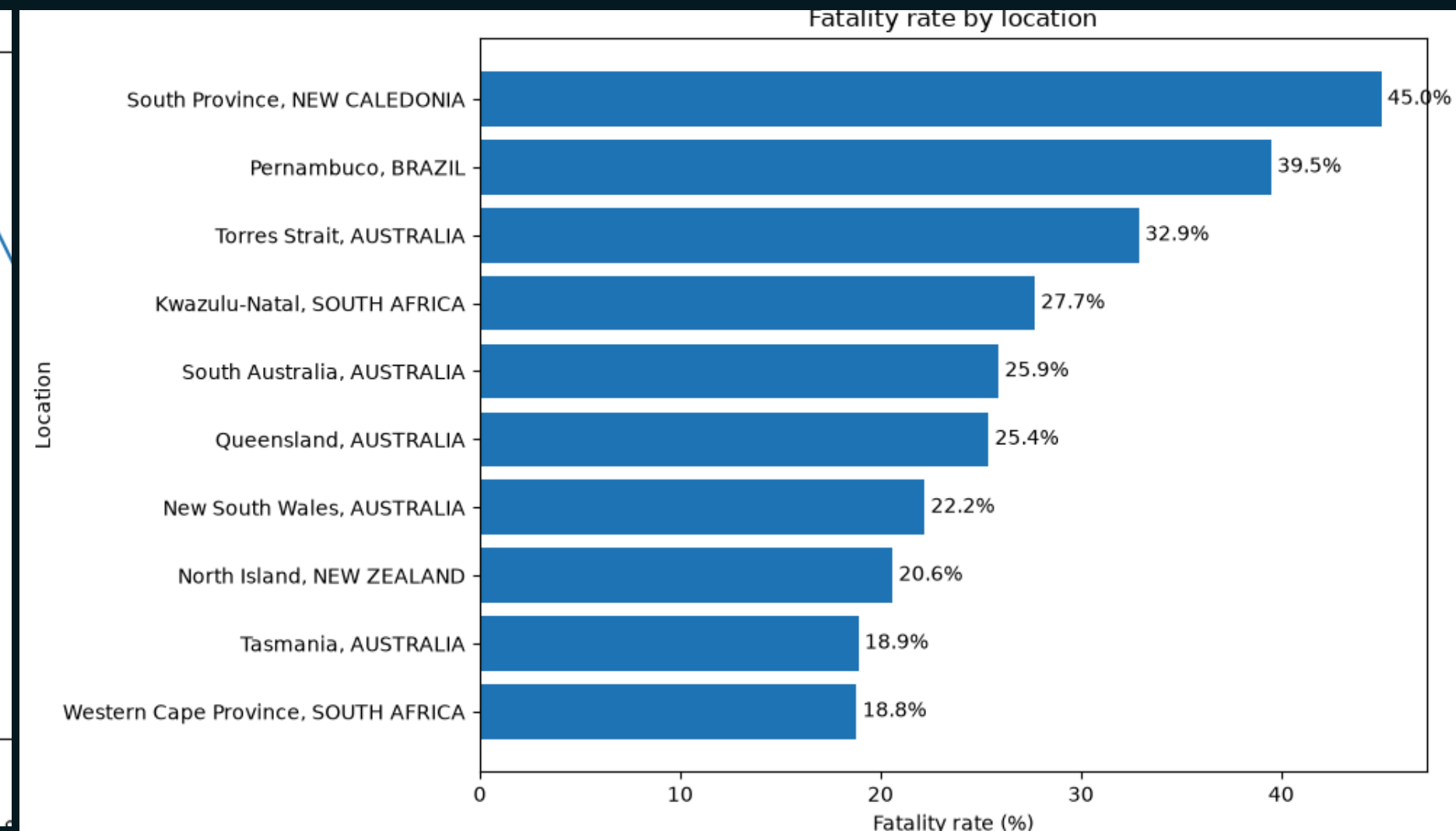
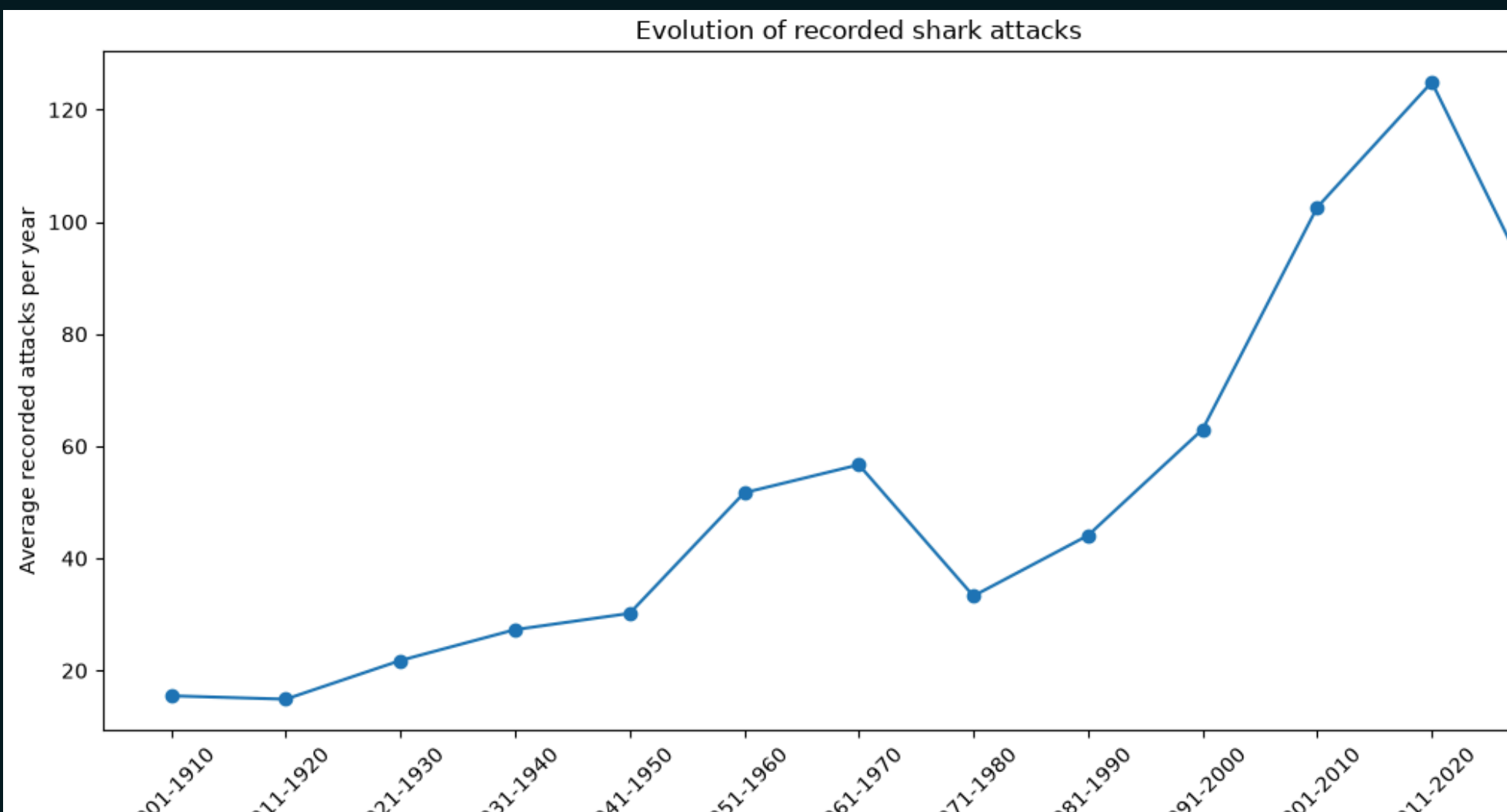


H2 ✓ ACTIVIDAD CONFIRMADA

Conclusiones

03 ¿HAN CAMBIADO EN EL TIEMPO?

04 ¿VARÍA LA FATALIDAD SEGÚN LA LOCALIZACIÓN?



H3 ✓ CAMBIOS TEMPORALES

H4 ✓ VARIACIÓN GEOGRÁFICA

Próximos pasos

01

INCORPORAR
DATOS DE
EXPOSICIÓN

TURISMO

AFLUENCIA

PERSONAS
EXPUESTAS

02

PERFIL PERSONAS
AFECTADAS

EDAD

SEXO

ACTIVIDAD

03

NUEVAS
RELACIONES

ACTIVIDAD ×
FATALIDAD

COMPARACIÓN
HISTÓRICA

04

VISUALIZACIÓN

MAPA INTERACTIVO

DASHBOARD

DE ANALIZAR ATAQUES REGISTRADOS → A ESTIMAR MEJOR EL RIESGO

Gracias

POR VUESTRA ATENCIÓN

ANÁLISIS DE PATRONES EN ATAQUES
DE TIBURÓN REGISTRADOS

WALNERT PADRON
BEATRIZ FERNÁNDEZ

